

CANDIDA AURIS

Londoño-González, Ricardo. MD. MSc ¹

Resumen

Candida auris es un hongo que crece como levadura, fue descrito por primera vez en el año 2009.

El artículo detalló que una nueva especie de levadura ascomiceta perteneciente al género *Candida* se aisló del canal auditivo externo de un paciente hospitalizado en el Hospital Metropolitano de Tokio.

Los análisis del dominio 26S rDNA D1 / D2, las secuencias de la región ITS del ADN ribosómico nuclear y los estudios quimiotaxonómicos indicaron que esta cepa representa una nueva especie con una estrecha relación filogenética con *Candida ruelliae* y *Candida haemulonii*.

Su particularidad consistió en que es una de las pocas especies que causa candidiasis en humanos, adquirida frecuentemente en centros médicos por pacientes con inmunosupresión. *C. auris* causar fungemia y afectar el sistema nervioso central (SNC) además de diseminarse a cualquier órgano.

Llama la atención particularmente por su rápida globalización y multiresistencia a fármacos.

Palabras Clave: *C.auris* , nueva especie, multiresistente

Abstract

Candida auris is a fungus that grows like yeast, it was first described in 2009 in *Microbiol Immunol* under the title *Candida auris* sp. Nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an inpatient in a Japanese hospital Kazuo Satoh.

The article detailed that a new species of ascomycete yeast belonging to the genus *Candida* was isolated from the external auditory canal of a patient hospitalized at the Tokyo Metropolitan Hospital.

Analysis of the 26S rDNA D1 / D2 domain, sequences of the ITS region of nuclear ribosomal DNA and chemotaxonomic studies indicated that this strain represents a new species with a close phylogenetic relationship with *Candida ruelliae* and *Candida haemulonii*.

Its particularity is that it is one of the few species that causes candidiasis in humans, frequently acquired in medical centers by patients with immunosuppression. *C. auris* cause fungemia and affect the central nervous system (CNS) in addition to spreading to any organ.

It draws attention particularly for its rapid globalization and multiresistance to drugs.

Palabras Clave: *C.auris*, new species, multi-resistant

¹ Médico Universidad del Magdalena (Col), MSc
Universidad Rey Juan Carlos (Esp).

Introducción

Candida auris (*C. auris*) se clasifica como un hongo capaz de generar graves infecciones, se propaga fácilmente entre pacientes y el personal asistencial, por contacto, aunque afecta principalmente a personas con afectación de su sistema inmune. El *C. auris* puede ser transportado por los pacientes aún sin tener síntomas. Produce un efecto de colonización entre personas, objetos e instrumentos al interior de los centros de salud permitiendo que se propague entre las personas alrededor.

La colonización se puede producir entre personas asintomáticas que desconocen su condición y que posteriormente pueden llegar a presentar los síntomas. Tanto los pacientes confirmados como los visitantes e integrantes de su núcleo familiar deben mantener estrictos controles de lavado de manos y desinfección además de usar ropa estéril desechable debido a que *C. auris* puede permanecer aún en objetos inanimados. El riesgo de infección en personas sanas es bajo, pero el uso de guantes desechables por parte del personal médico asistencial y de cuidadores es necesario.

Características microbiológicas de *C. auris*

En agar de Sabouraud, *C. auris* produce colonias de color crema, lisas y blancas, en el medio CHROMagar *Cándida*, *C. auris* produce colonias que pueden aparecer de color rosa pálido a oscuro, o en ocasiones de tono beige.

Puede crecer a 42 ° C, y esta característica ayuda a diferenciar *C. auris* de *C. haemulonii*, ya que esta última no crece a esas temperaturas (2). La morfología microscópica de las células de *C. auris* parece ser ovalada sin formación de pseudohifas. Sin embargo, *C. auris* puede llegar a mostrar múltiples fenotipos morfológicos en diferentes condiciones de cultivo, incluyendo formas redondas a ovoides, alargadas y de tipo pseudohifal (3).

Se ha determinado que las altas concentraciones de cloruro de sodio inducen la formación de una forma de tipo pseudohifal (4). La cicloheximida 0.1% y 0.01% inhibe su crecimiento (5). Por lo tanto, las características fenotípicas, quimiotaxonómicas y filogenéticas indican que se trata de una nueva especie afiliada al género *Candida* anamórfico y, por lo tanto, a la clase de Ascomycetos.

La filogenia del genoma completo de *C. auris*, *C. haemulonii*, *C. duobushaemulonii* y *C. pseudohaemulonii* mostraron una estrecha relación de estas especies (6). Debido a la también estrecha relación genética con el complejo *C. haemulonii*, *C. auris* con frecuencia se identifica erróneamente como *C. haemulonii* en los laboratorios de diagnóstico de rutina que utilizan métodos bioquímicos. De hecho, las pruebas bioquímicas disponibles comercialmente, que incluyen API AUX 20C, VITEK-2 YST, BD Phoenix y MicroScan, identifican erróneamente a *C. auris* como una amplia gama de especies de *Candida* y otros géneros. Identificaciones erróneas que producen *C. famata*, *C. sake*, *Rhodotorula glutinis*, *Rhodotorula mucilaginosa*, *Saccharomyces*, *C. catenulate*, *C. lusitaniae*, *C. guilliermondii* y *C. parapsilosis* han sido informadas (7) (8).

BioMérieux ha actualizado la base de datos (9) (10) incluyendo espectros de *C. auris* en el sistema VITEK-2 para permitir su adecuada identificación. La espectrometría de masa MALDI-TOF puede diferenciar de manera confiable *C. auris* de otras especies de *Cándida*, siempre que se incluya en la base de datos de referencia y seleccionando el método de extracción apropiado (11) (12). El desarrollo de ensayos de PCR específicos para *C. auris* y para especies relacionadas con *C. auris* utilizando colonias cultivadas parece prometedor para su identificación rápida y precisa, particularmente en entornos de brotes (13) (14). La identificación molecular de *C. auris* se puede realizar mediante la secuenciación de varios loci genéticos

(incluidos D1 / D2, RPB1, RPB2 y el espaciador transcrito interno ITS1, ITS2), pero no se usa de forma rutinaria (15) (16).

Tendencia epidemiológica y brotes.

La prevalencia real y la epidemiología de *C. auris* siguen siendo inciertas. Una de las causas puede ser la subestimación de su aislamiento debido a la precisión limitada de las herramientas de diagnóstico convencionales disponibles (17). Con el propósito de investigar si *C. auris* surgió en los últimos tiempos o si se había identificado erróneamente en el pasado, se realizó una investigación exhaustiva dentro del grupo de *Candida* spp. incluido en la colección mundial de hongos SENTRY en cuatro continentes (18). El estudio identificó un solo aislado de *C. auris* de Pakistán en el año 2008, que no había sido reconocido previamente. En 2011, Lee et al. informaron los primeros tres casos de fungemia en el torrente sanguíneo causada por *C. auris*, destacando la resistencia a los antifúngicos y la capacidad de causar infecciones invasivas (19). Uno de estos casos fue incidentalmente reconocido por la identificación molecular de una muestra microbiológica obtenida en 1996 como aislado invasivo de infección micótica. Hasta donde sabemos, no hay otras cepas de *C. auris* no identificadas antes de 1996.

La primera descripción usando el nombre de *C. auris* como un nuevo patógeno emergente ha sido reportada en 2009 por Satoh et al. (20). Los autores informaron un solo aislamiento de la descarga del canal auditivo externo de un paciente hospitalizado, el paciente con 70 años de edad estaba siendo tratado en el Hospital Metropolitano de Geriatria de Tokio (Tokio, Japón). Los análisis fenotípicos, quimiotaxonómicos y filogenéticos indicaron una afiliación al género *Candida*, con una estrecha relación con otras especies inusuales como *C. haemulonii* y *C. pseudohaemulonii*.

Posteriormente, en Corea del Sur (21), se identificaron 15 pacientes afectados por otitis media crónica infectados por aislados de levadura inusuales y relacionados clonalmente de *C. auris*, confirmado por secuenciación genómica (22). Desde el primer aislamiento, se han notificado infecciones por *C. auris* en muchos países, incluida la India, Pakistán, Corea del Sur, Malasia, Sudáfrica, Omán, Kenia, Kuwait, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, China, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Canadá, Panamá, Reino Unido y Europa continental.

Características clínicas y factores de riesgo.

En la mayoría de los casos, la presentación clínica no es específica y frecuentemente es difícil diferenciar con otras clases de infecciones sistémicas. La mayoría de los casos reportados en los últimos 5 años fueron aislados en sangre y otros sitios de infección profundos entre los que se incluyen dispositivos invasivos y puntas de catéteres (23). Se han relacionado diferentes condiciones clínicas que incluyen infecciones del torrente sanguíneo, infección del tracto urinario, otitis, infecciones de heridas quirúrgicas, abscesos cutáneos relacionados con la inserción de catéter, miocarditis, meningitis, infecciones óseas e infecciones de heridas con *C. auris* (24) (25). Sin embargo, los aislamientos de sitios corporales no estériles como los pulmones, tracto urinario, piel, tejidos blandos y genitales pueden mostrar más probablemente la colonización que las infecciones (26). Es importante que se pueda identificar *C. auris* incluso desde un sitio del cuerpo no estéril porque la colonización plantea el riesgo de transmisión, lo que requiere la implementación de precauciones de control de infección (27) (28).

Para investigar los factores de riesgo asociados a las infecciones por *C. auris*, Rudramurthy et al. realizaron un análisis de subgrupos y una comparación de las manifestaciones clínicas de los casos de *C. auris* y no *auris* en 27 UCI indias

(29). De acuerdo con estudios previos, los factores de riesgo no fueron diferentes de los asociados con la infección invasiva debido a otras *Candida* spp (30), incluida la exposición previa o continua a antibióticos de amplio espectro y agentes antifúngicos, diabetes mellitus, cirugía abdominal y vascular, presencia de catéteres venosos centrales, sondaje urinario, colocación de drenaje postoperatorio, enfermedad renal crónica, quimioterapia, transfusiones de sangre, hemodiálisis, nutrición parenteral total, estado inmunosupresor (31) y neutropenia(32), y duración de la estadía en la UCI (33). La incidencia de *C. auris* es significativamente mayor en pacientes con respuesta inmunitaria alterada primaria o adquirida, secundaria al tratamiento terapéutico de neoplasias hematológicas, trasplante de médula ósea y otras afecciones que requieren agentes inmunosupresores (34).

Azar et al. informó el primer caso de transmisión de *C. auris* derivada de donantes en un paciente con trasplante de pulmón (35), destacando la importancia de la vigilancia microbiológica antes de los trasplantes.

Se estima que la tasa bruta de mortalidad hospitalaria por candidemia *C. auris* oscila entre el 30 y el 72% (36) (37) (38) (39) (40). Los datos disponibles sugieren que la gran mayoría de las infecciones afectan a los adultos, con una propensión a los pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Los pacientes pediátricos solo se han notificado en Asia y América del Sur (41).

Conclusiones

C.auris es altamente infectiva, su capacidad de colonización debe ser atendida por los centros médicos, especialmente en las unidades de hospitalización y UCIs, la sospecha debe mantenerse por nexo epidemiológico en las regiones en las que se han confirmado casos previos. La individualización de esta especie requiere el uso de tecnologías no convencionales

en unidades intermedias por lo que requiere una rápida acción por parte de las instituciones médicas para la remisión de las muestras a laboratorios especializados. Por ahora la población principalmente afectada es la inmunosuprimida por cualquiera de las causas reconocidas y también la población de adultos mayores. Se recomienda estricta vigilancia en los centros médicos en los que se ha detectado casos positivos y un muy estricto sistema de desinfección que no puede ser minimizado debido a la supervivencia de *C.auris* aún en objetos inanimados.

Referencias

- (2) Kathuria S, Singh PK, Sharma C, Prakash A, Masih A, Kumar A, Meis JF, Chowdhary A. 2015. Multidrug-resistant *Candida auris* misidentified as *Candida haemulonii*: characterization by matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight mass spectrometry and DNA sequencing and its antifungal susceptibility profile variability by Vitek 2, CLSI broth microdilution, and Etest method. *J Clin Microbiol* 53:1823–1830. doi:10.1128/JCM.00367-15.
- (3) Borman AM, Szekely A, Johnson EM. 2017. Isolates of the emerging pathogen *Candida auris* present in the UK have several geographic origins. *Med Mycol* 55:563–567. doi:10.1093/mmy/myw147.
- (4) Kathuria S, Singh PK, Sharma C, Prakash A, Masih A, Kumar A, Meis JF, Chowdhary A. 2015. Multidrug-resistant *Candida auris* misidentified as *Candida haemulonii*: characterization by matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight mass spectrometry and DNA sequencing and its antifungal susceptibility profile variability by Vitek 2, CLSI broth microdilution, and Etest method. *J Clin Microbiol* 53:1823–1830. doi:10.1128/JCM.00367-15.
- (5) Borman AM, Szekely A, Johnson EM. 2017. Isolates of the emerging pathogen *Candida auris* present in the UK have several geographic origins. *Med Mycol* 55:563–567. doi:10.1093/mmy/myw147.
- (6) Muñoz JF, Gade L, Chow NA, Loparev VN, Juieng P, Farrer RA, et al. Bases genómicas de resistencia a múltiples fármacos, apareamiento y virulencia en *Candida*

auris y especies emergentes relacionadas. bioRxiv. 2018: 299917. doi:10.1101 / 299917.

(7) Kim TH, Kweon OJ, Kim HR, Lee MK. 2016. Identification of uncommon *Candida* species using commercial identification system. *J Microbiol Biotechnol* 26:2206–2213. doi:10.4014/jmb.1609.09012.

(8) Jeffery-Smith A, Taori SK, Schelenz S, Jeffery K, Johnson EM, Borman A, et al. *Candida auris*: una revisión de la literatura. *Clin Microbiol Rev*. 2018; 31 : e00029 – e00017.

(9) Girard V, Mailler S, Chetry M, Vidal C, Durand G, van Belkum A, et al. Identificación y tipificación del patógeno emergente *Candida auris* mediante desorción láser asistida por matriz de espectrometría de masas de ionización de tiempo de vuelo. *Mycosis* 2016; 59 : 535-538. doi: 10.1111 / myc.12519.

(10) Mizusawa M, Miller H, Green R, Lee R, Durante M, Perkins R, et al. ¿Se puede identificar *Candida auris* resistente a múltiples fármacos en laboratorios clínicos de microbiología? *J Clin Microbiol*. 2017; 55 : 638-640. doi: 10.1128 / JCM.02202-16.

(11) Wattal C, Oberoi JK, Goel N, Raveendran R, Khanna S. Espectrometría de masas de tiempo de vuelo de ionización por desorción láser asistida por matriz (MALDI-TOF MS) para la identificación rápida de microorganismos en el laboratorio de microbiología clínica de rutina. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2017; 36 : 807–812. doi: 10.1007 / s10096-016-2864-9.

(12) Prakash A, Sharma C, Singh A, Kumar Singh P, Kumar A, Hagen F, et al. Evidencia de diversidad genotípica entre los aislados de *Candida auris* mediante la tipificación de secuencias multilocus, la desorción asistida por matriz de ionización por espectrometría de masas de tiempo de vuelo de ionización por desorción y polimorfismo de longitud de fragmento amplificado *Clin Microbiol Infect*. 2016; 22 : 277.e1–277.e9. doi: 10.1016 / j.cmi.2015.10.022.

(13) Kordalewska M, Zhao Y, Lockhart SR, Chowdhary A, Berrio I, Perlin DS. Identificación molecular rápida y precisa del patógeno emergente resistente a múltiples fármacos *Candida auris*. *J Clin Microbiol*. 2017; 55 : 2445–2452. doi: 10.1128 / JCM.00630-17.

(14) Leach L, Zhu Y, Chaturvedi S. Desarrollo y validación de un ensayo de PCR en tiempo real para la detección rápida de *Candida auris* a partir de muestras de vigilancia. *J Clin Microbiol*. 2018; 56 : e01223 – e01217.

(15) Chowdhary A, Sharma C, Duggal S, Agarwal K, Prakash A, Singh PK, et al. Nueva cepa clonal de *Candida auris*, Delhi, India. *Emerg Infect Dis*. 2013; 19 : 1670-1673. doi: 10.3201 / eid1910.130393.

(16) Chatterjee S, Alampalli SV, Nageshan RK, Chettiar ST, Joshi S, Tatu US. Proyecto de genoma de un patógeno resistente a múltiples fármacos comúnmente diagnosticado erróneamente, *Candida auris*. *BMC Genomics*. 2015; 16 : 686. doi: 10.1186 / s12864-015-1863-z.

(17) Lockhart SR, Berkow EL, Chow N, Welsh RM. *Candida auris* for the clinical microbiology laboratory: not your grandfather's *Candida* species. *Clin Microbiol Newsl*. 2017;39:99–103. doi: 10.1016/j.clinmicnews.2017.06.003.

(18) Lockhart SR, Etienne KA, Vallabhaneni S, Farooqi J, Chowdhary A, Govender NP, et al. Simultaneous emergence of multidrug-resistant *Candida auris* on 3 continents confirmed by whole-genome sequencing and epidemiological analyses. *Clin Infect Dis*. 2017;64:134–140. doi: 10.1093/cid/ciw691.

(19) Lee WG, Shin JH, Uh Y, Kang MG, Kim SH, Park KH, et al. First three reported cases of nosocomial fungemia caused by *Candida auris*. *J Clin Microbiol*. 2011;49:3139–3142. doi: 10.1128/JCM.00319-11.

(20) Satoh K, Makimura K, Hasumi Y, Nishiyama Y, Uchida K, Yamaguchi H. *Candida auris* sp. nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of an inpatient in a Japanese hospital. *Microbiol Immunol*. 2009;53:41–44. doi: 10.1111/j.1348-0421.2008.00083.x

(21) Kim M-N, Shin JH, Sung H, Lee K, Kim E-C, Ryoo N, et al. *Candida haemulonii* and closely related species at 5 university hospitals in Korea: identification, antifungal susceptibility, and clinical features. *Clin Infect Dis*. 2009;48:e57–e61. doi: 10.1086/597108.

(22) Oh BJ, Shin JH, Kim M-N, Sung H, Lee K, Joo MY, et al. Biofilm formation and genotyping of *Candida haemulonii*, *Candida pseudohaemulonii*, and a proposed new species (*Candida auris*) isolates from Korea. *Med Mycol*. 2011;49:98–102. doi: 10.3109/13693786.2010.493563.

(23) Osei Sekyere John. *Candida auris* : A systematic review and meta-analysis of current updates on an emerging multidrug-resistant pathogen.

MicrobiologyOpen. 2018;7(4):e00578. doi: 10.1002/mbo3.578

- (24) Rudramurthy SM, Chakrabarti A, Paul RA, Sood P, Kaur H, Capoor MR, et al. *Candida auris* candidaemia in Indian ICUs: analysis of risk factors. *J Antimicrob Chemother.* 2017;72:1794–1801. doi: 10.1093/jac/dkx034.
- (25) Chowdhary A, Voss A, Meis JF. Multidrug-resistant *Candida auris*: “new kid on the block” in hospital-associated infections? *J Hosp Infect.* 2016;94:209–212. doi: 10.1016/j.jhin.2016.08.004.
- (26) Abdolrasouli A, Armstrong-James D, Ryan L, Schelenz S. 2017. In vitro efficacy of disinfectants utilised for skin decolonisation and environmental decontamination during a hospital outbreak with *Candida auris*. *Mycoses* doi:10.1111/myc.12699.
- (27) Centre for Opportunistic, Tropical, and Hospital Infections. 2016. Interim guidance for management of *Candida auris* infections in South African hospitals. Centre for Opportunistic, Tropical, and Hospital Infections, Johannesburg, South Africa.
- (28) Centers for Disease Control and Prevention. 2016. *Candida auris* interim recommendations for healthcare facilities and laboratories. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.
- (29) Ruiz Gaitan AC, Moret A, Lopez Hontangas JL, Molina JM, Aleixandre Lopez AI, Cabezas AH, Mollar Maseres J, Arcas RC, Gomez Ruiz MD, Chiveli MA, Canton E, Peman J. 2017. Nosocomial fungemia by *Candida auris*: first four reported cases in continental Europe. *Rev Iberoam Micol* 34:23–27. doi:10.1016/j.riam.2016.11.002.
- (30) Sharma C, Kumar N, Pandey R, Meis JF, Chowdhary A. 2016. Whole genome sequencing of emerging multidrug resistant *Candida auris* isolates in India demonstrates low genetic variation. *New Microbes New Infect* 13:77–82. doi:10.1016/j.nmni.2016.07.003.
- (31) Moore G, Schelenz S, Borman AM, Johnson EM, Brown CS. 2017. The yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics against *Candida auris*. *J Hosp Infect* doi:10.1016/j.jhin.2017.08.019.
- (32) Larkin E, Hager C, Chandra J, Mukherjee PK, Retuerto M, Salem I, Long L, Isham N, Kovanda L, Borroto-Esoda K, Wring S, Angulo D, Ghannoum M. 2017. The emerging pathogen *Candida auris*: growth phenotype, virulence factors, activity of antifungals, and effect of SCY-078, a novel glucan synthesis inhibitor, on growth morphology and biofilm formation. *Antimicrob Agents Chemother* 61:e02396-. doi:10.1128/AAC.02396-16.
- (33) Piedrahita CT, Cadnum JL, Jencson AL, Shaikh AA, Ghannoum MA, Donskey CJ. 2017. Environmental surfaces in healthcare facilities are a potential source for transmission of *Candida auris* and other *Candida* species. *Infect Control Hosp Epidemiol* 38:1107–1109. doi:10.1017/ice.2017.127.
- (34) Fakhim H, Chowdhary A, Prakash A, Vaezi A, Dannaoui E, Meis JF, Badali H. 28 August 2017. In vitro interactions of echinocandins with triazoles against multidrug-resistant *Candida auris*. *Antimicrob Agents Chemother* doi:10.1128/AAC.01056-17.
- (35) Moore G, Schelenz S, Borman AM, Johnson EM, Brown CS. 2017. The yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics against *Candida auris*. *J Hosp Infect* doi:10.1016/j.jhin.2017.08.019.
- (36) Al-Siyabi T, Al Busaidi I, Balkhair A, Al-Muharrmi Z, Al-Salti M, Al'Adawi B. 2017. First report of *Candida auris* in Oman: clinical and microbiological description of five candidemia cases. *J Infect* 75:373–376. doi:10.1016/j.jinf.2017.05.016.
- (37) Chowdhary A, Anil Kumar V, Sharma C, Prakash A, Agarwal K, Babu R, Dinesh KR, Karim S, Singh SK, Hagen F, Meis JF. 2014. Multidrug-resistant endemic clonal strain of *Candida auris* in India. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 33:919–926. doi:10.1007/s10096-013-2027-1.
- (38) Sharma C, Singh A, Singh PK, Prakash A, Meis JF, Chowdhary A. 2015. Genotyping of multidrug resistant Indian *Candida auris* isolates by multi locus sequence typing, amplified fragment length polymorphism and MALDI-TOF-MS and their antifungal susceptibility profile. *Mycoses* 58:119–120. doi:10.1111/myc.12284.
- (39) Borman AM, Szekely A, Johnson EM. 2016. Comparative pathogenicity of United Kingdom isolates of the emerging pathogen *Candida auris* and other key pathogenic *Candida* species. *mSphere* 1:e00189-. doi:10.1128/mSphere.00189-16.
- (40) Khillan V, Rathore N, Kathuria S, Chowdhary A. 2014. A rare case of breakthrough fungal pericarditis due to fluconazole-resistant *Candida auris* in a patient with chronic liver disease. *JMM Case Rep* doi:10.1099/jmmcr.0.T00018.
- (41) Welsh RM, Bentz ML, Shams A, Houston H, Lyons A, Rose LJ, Litvintseva AP. 2017. Survival, persistence, and isolation of the emerging multidrug-resistant pathogenic yeast *Candida auris* on a plastic healthcare.